
Sistemas Operacionais II

Entrega 2

Anderson Simioni Assunção (23150566)

Bruno Pavani Bertolino (23100464)

Gustavo Fukushima de Salles (21250090)

Julia Fischer Gazolla (23250586)

Classes modificadas para P2

- Gateway: não contém mais os componentes do veículo, sendo agora subclasse de CarComponent, com apenas um NIC e um Protocol
 - Ao iniciar, o Gateway é responsável por operar a barreira de sincronização na inicialização das VMs. Ou seja, os carros só criam componentes depois de outras VMs iniciarem.
 - CarComponent: instancia somente um Protocol, em vez de dois (ethernet e shm)
-

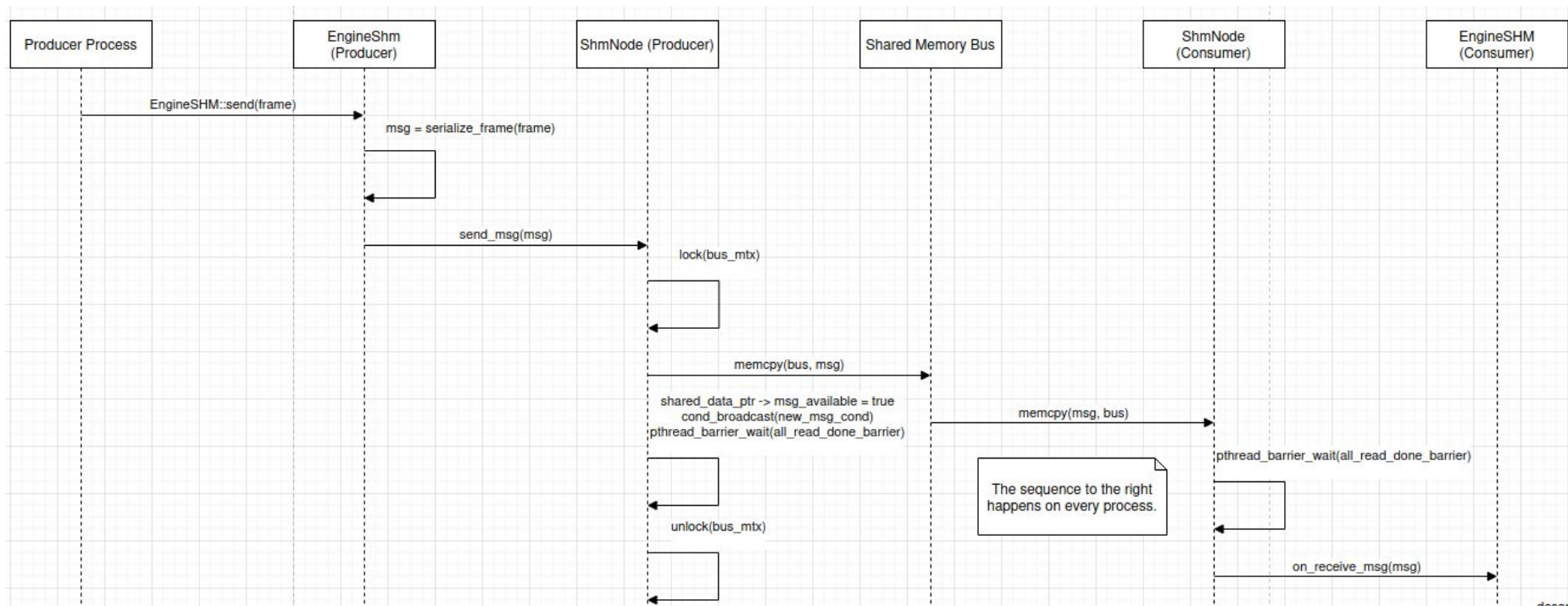
Classes criadas

- Car: reúne todos os componentes (gateway, brake, powertrain) e propõe o fluxo do programa

```
13 void Car::start()
14
15     int components_len = this->components.size();
16     Gateway<NIC>* gateway = new Gateway<NIC>(PORT);
17
18     gateway->initialize(true, components_len);
19
20     for (int i = 0; i < components_len; i++)
21     {
22         int pid = fork();
23         if(pid == 0)
24         {
25             CarComponent<NIC>* comp = this->components.at(i);
26             comp->initialize(false, components_len);
27             return;
28         }
29     }
30
31     gateway->on_tick_loop();
32
```

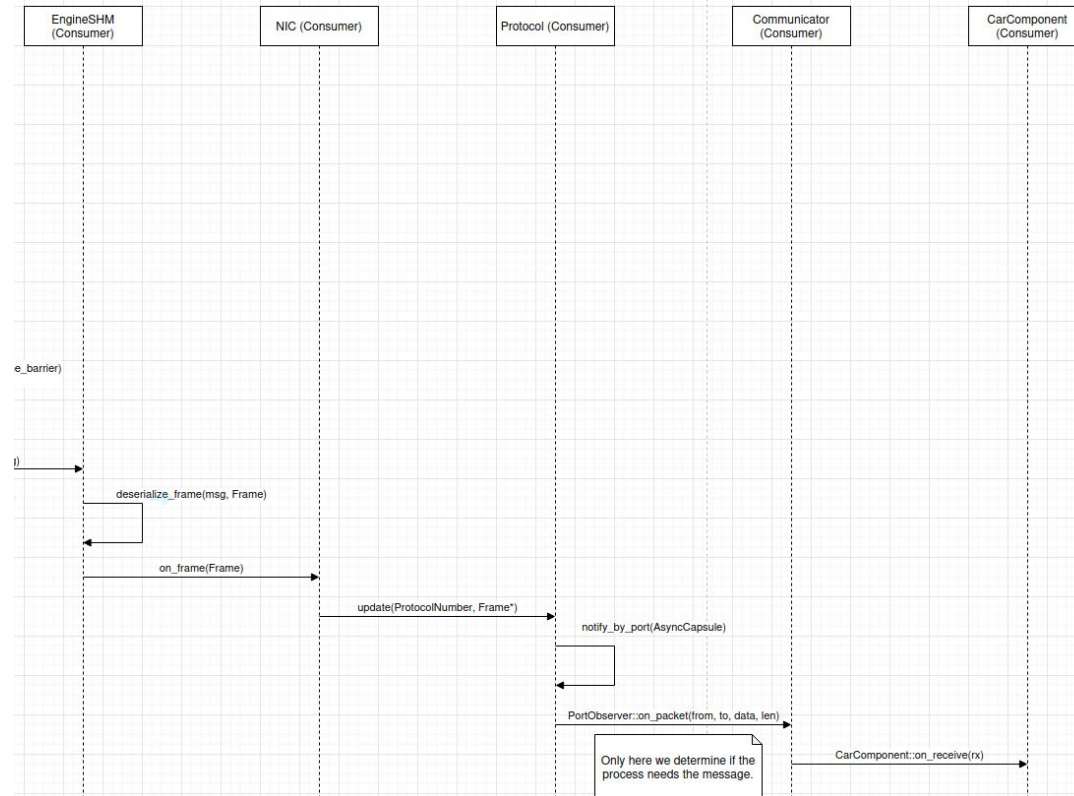
- SHM_Node: utiliza ferramentas de sincronização de processos para gerenciar o uso da memória compartilhada entre componentes
-

Recebimento de mensagens - memória compartilhada



Recebimento de mensagens - memória compartilhada

Continuação...



Exemplo de recebimento

```
waiting for messages..  
NIC sending through SHM  
serializing SHM Ethernet Frame..  
===== FRAME =====  
SRC: 52:54:00:12:34:00  
DST: 52:54:00:12:34:00  
PROTO: 0x0123  
SIZE: 38 bytes  
PAYLOAD (texto): {.{. .ping[13312][38] 1757879473490704  
=====  
sending SHM Ethernet Frame..  
packet: RT  
sending message: RT  
locking bus..  
writing message..  
broadcasting new message signal..  
waiting for all read done barrier..  
[1] [64] new message arrived!  
waiting for messages..  
Hex message is: 52 54 00 12 34 00 52 54 00 12 34 00 23 01 26 00 00 00 7b 00 7b 0  
0 20 00 70 69 6e 67 5b 31 33 33 31 32 5d 5b 33 38 5d 20 31 37 35 37 38 37 39 34  
37 33 34 39 30 37 30 34  
waiting for messages..  
[deserialize_frame] OK: len=56, payload=38 bytes, proto=0x0123  
all nodes read the message  
Received from 52:54:00:12:34:00:123 -> 52:54:00:12:34:00:123: ping[13312][38] 17  
57879473490704  
setting msg_available = false  
Time received: 1757879473506759 us  
... ^
```

Dados de latência (mem. compartilhada)

Message #	Sent	Received	RTT		
1	1757886340436487	1757886340468183	31700		Average:
2	1757886340871719	1757886340890749	19030		16767
3	1757886341446764	1757886341462924	16160		
4	1757886342057161	1757886342072103	14940		
5	1757886343081889	1757886343096276	14390		Median:
6	1757886344105709	1757886344124695	18990		16485
7	1.75789E+15	1.75789E+15	17930		
8	1757886345289444	1757886345306384	16940		
9	1757886346315232	1757886346333366	18130		Standard deviation:
10	1757886347341467	1757886347350706	9240		4310.353631
11	1.75789E+15	1757886348378206	13740		
12	1757886349388732	1757886349402342	13610		
13	1757886350411033	1757886350425316	14280		
14	1757886351433271	1757886351446764	13490		
15	1757886352456459	1757886352473039	16580		
16	1757886352713272	1757886352732095	18820		
17	1757886353740386	1757886353756879	16490		
18	1757886354769569	1757886354786043	16480		
19	1757886355794958	1757886355814373	19420		
20	1757886356819493	1757886356834477	14980		

Conclusões

- De forma geral, a equipe conseguiu concluir as tarefas propostas para a segunda entrega do projeto de Comunicação em Sistemas Autônomos Críticos.
 - Foi possível implementar a troca de mensagens entre componentes internos do veículo com memória compartilhada, avaliar latência de comunicação e concluir os entregáveis para essa etapa.
 - Nas próximas etapas espera-se:
 - implementar a comunicação de mensagem completa entre veículos diferentes.
-